

## Actividad práctica — Tema 2: Marco de trabajo SCRUM

Programa: Ingeniería De Sistemas

Asignatura: Arquitectura De Software

Profesor: Jesús Ariel Gonzales

Integrantes

María Sofia Aljure Herrera

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Neiva – Huila

Noviembre 2025

## **Actividad práctica — Tema 2: Marco de trabajo SCRUM**

Objetivo: Explorar el marco de trabajo SCRUM, comprendiendo sus roles, artefactos y ceremonias, y analizando cómo influye en la toma de decisiones arquitectónicas dentro de proyectos ágiles.

### **1. Exploración de SCRUM**

#### **Roles:**

- **Product Owner:** Define el valor del producto, prioriza las tareas en función de los objetivos del negocio y gestiona el Product Backlog.
- **Scrum Master:** Es el facilitador del proceso. Elimina impedimentos, promueve la aplicación correcta del marco de trabajo SCRUM y ayuda al equipo a mejorar continuamente.
- **Development Team:** Grupo multidisciplinario encargado de construir el producto. Entrega incrementos funcionales al final de cada sprint.

#### **Artefactos:**

- **Product Backlog:** Lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones que el producto necesita.
- **Sprint Backlog:** Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog que se ejecutarán en el sprint actual.
- **Increment:** Resultado del sprint; es un producto o parte de él completamente funcional y potencialmente entregable al cliente.

#### **Ceremonias:**

- **Sprint Planning:** Reunión inicial del sprint donde se define qué se va a desarrollar y cómo se logrará.
- **Daily Scrum:** Reunión diaria (máximo 15 minutos) donde el equipo sincroniza el trabajo y ajusta su plan.
- **Sprint Review:** Presentación del incremento al cliente o interesados para recibir retroalimentación.
- **Sprint Retrospective:** Reunión final para analizar lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar en el siguiente sprint.

## **2. Reflexión sobre arquitectura emergente**

Arquitectura emergente: Es un enfoque donde la arquitectura del sistema no se diseña completamente desde el inicio, sino que evoluciona progresivamente a medida que se desarrollan los sprints y se obtiene retroalimentación del cliente y del producto.

### **Beneficios:**

- Permite adaptarse a los cambios de requisitos.
- Facilita la innovación continua.
- Reduce el riesgo de planificar en exceso o construir elementos innecesarios.

### **Dificultades:**

- Puede generar falta de coherencia técnica si no hay una visión global.
- Requiere disciplina del equipo para evitar una “arquitectura accidental”.
- Es necesario equilibrar flexibilidad con sostenibilidad técnica a largo plazo.

## **3. Aplicación en un caso real**

Caso: Sistema de gestión de tareas personales (similar a una app tipo ToDoList).

### **Organización del trabajo con SCRUM:**

- Se crea un Product Backlog con funcionalidades como: crear tarea, editar tarea, asignar prioridad, marcar como completada, etc.
- Cada sprint tiene una duración de dos semanas.
- El Development Team selecciona las tareas más prioritarias en la Sprint Planning.
- Se realizan Daily Scrums para coordinar el avance y resolver bloqueos.
- Al final de cada sprint se presenta el incremento funcional.

### **Decisiones arquitectónicas clave (tempranas):**

- Selección del lenguaje y framework de desarrollo.
- Definición de la estructura general del sistema (por ejemplo, cliente-servidor).
- Elección del tipo de base de datos y esquema general.

### **Decisiones que evolucionan con el tiempo:**

- Optimización del rendimiento.
- División del sistema en microservicios según crezca la complejidad.
- Ajustes en la interfaz o en las integraciones con otros servicios.